实验八　波形发生电路

8.1 实验目的

（1） 掌握利用运算放大器设计矩形波发生器、三角波发生器的方法。
（2） 掌握利用运算放大器的正反馈原理设计各种波形发生电路的方法。

8.2 实验预习要求

（1） 复习运用集成运算放大器，加入反馈网络，利用正反馈原理，满足振荡条件，构成各类波形发生电路的原理。
（2） 预习实验中所用到的实验仪器的使用方法及注意事项，预习实验中使用到的波形发生电路的工作原理和使用方法；
（3） 完成实验步骤中理论数据的计算。

8.3 实验仪器

实验所需要的仪器、器件如表 8-1 所示。

表 8-1 实验仪器与器件列表

名称	数量	型号
线性直流稳压电源	1 台	DP832A
手持万用表	1 台	Fluke 287C
示波器	1 台	Tek MSO2012B
信号发生器	1 台	Tek AFG1062 或 DG4062
二极管	2 只	1N4007×2
电阻	6 只	2kΩ×2　4.7kΩ×2　100kΩ×2
电位器	6 只	10kΩ×2　100kΩ×2　220kΩ×2
电容	2 只	0.01μF×1　0.1μF×1
集成运放	2 只	LM741×2 或 μA741×2
双向稳压管	1 只	2DW231（6.2V×1）
短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
实验用 9 孔插件方板	1 块	300mm×298mm

8.4 实验原理

在通信、自动控制和计算机技术等领域中都广泛采用各种类型的波形发生电路，常用的波形有正弦波、矩形波（方波）、三角波和锯齿波。

集成运算放大器是一种高增益的放大器，只要加入适当的反馈网络，利用正反馈原理，满足振荡的条件，就可以构成正弦波、方波、三角波和锯齿波等各种振荡电路。但由于受集成运放带宽的限制，其产生的信号频率一般都是低频范围。

1 方波发生器电路

方波发生器电路如图 8-1 所示，其中 D_Z 为双向稳压管。

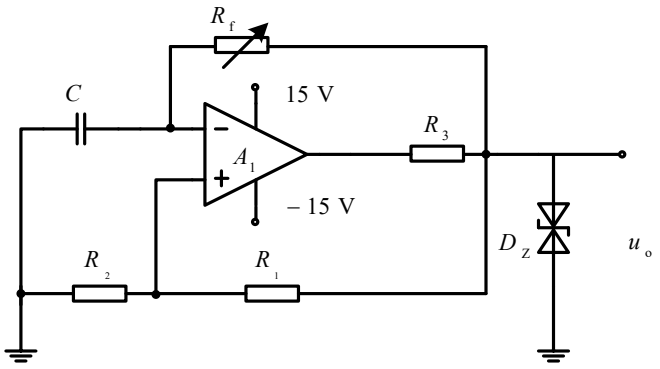


图 8-1 方波发生器电路

运算放大器作滞回比较用，D_Z 为双向稳压管，使得输出电压的幅度被限制在$+U_Z$ 或$-U_Z$；R_1 和 R_2 构成正反馈电路，R_2 上的反馈电压 U_R 是输出电压幅度的一部分, 即

$$U_R = \pm \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_Z$$

加在同相端，作为参考电压, R_f 和 C 构成负反馈电路，u_c 加在反向输入端，u_c 和 U_R 相比较后决定 u_o 的极性。

当电路工作稳定后，当 u_o 为$+U_Z$ 时，U_R 也为正值；这时 $u_c < U_R$，u_o 通过 R_f 对电容 C 充电，u_c 增长到等于 U_R 时，u_o 由$+U_Z$ 变为$-U_Z$，U_R 也变为负值。电容 C 开始通过 R_f 放电，而后反向充电。当充电到 u_c 等于$-U_R$ 时，u_o 由$-U_Z$ 变为$+U_Z$，如此周期性循环变化，在输出端得到的是方波电压，在电容两端产生的是三角波电压。方波周期为

$$T = 2R_f C \ln(1 + \frac{2R_2}{R_1})$$

通过改变电容 C 的充电和放电时间常数，即可实现占空比可调的方波发生电路。

2 三角波发生器电路

三角波发生器电路如图 8-2 所示。由滞回比较器和积分器闭环组合而成，积分器 A_2 的输出反馈给滞回比较器 A_1，作为滞回比较器的输入。

电路工作稳定后，当 $u_{o1}=+U_Z$ 时，运放 A_1 同相输入端的电压为

$$u_{+1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z + \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_o$$

积分电容 C 充电，同时，u_o 按线性规律下降，同时拉动运放 A_1 的同相输入端电位下降，当运放 A_1 的同相输入端电位略低于反向端电位（0V）时，u_{o1} 从$+U_Z$ 变成$-U_Z$。当 $u_{o1}=-U_Z$ 时，A_1 同相输入端的电压为

$$u_{+1}=\frac{R_1}{R_1+R_2}(-U_Z)+\frac{R_2}{R_1+R_2}u_o$$

积分电容 C 开始放电，u_o 按线性规律上升，同时拉动运放 A_1 的同相输入端电位上升，当运放 A_1 的同相输入端略大于 0 时，u_{o1} 从-U_Z 变成+U_Z。如此周期性变化，A_1 输出端的是矩形波电压 u_{o1}，A_2 输出的是三角波电压 u_o。

当输出达到正向峰值 U_{om} 时，此时 $u_{o1}=-U_Z$，A_1 的同相输入端 $u_{o1}=0$V，所以有

$$u_{+1}=-\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z+\frac{R_2}{R_1+R_2}u_o=0$$

则正向峰值为$U_{om}=\frac{R_1}{R_2}U_Z$，同理负向峰值$-U_{om}=\frac{R_1}{R_2}U_Z$。

振荡周期为$T=4R_4C\frac{U_{om}}{U_Z}=\frac{4R_4R_1C}{R_2}$

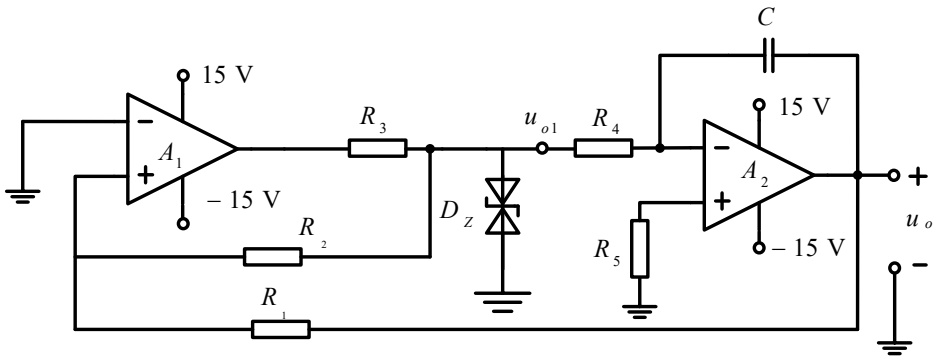


图 8-2 三角波发生器电路

8.5 实验步骤

注意事项：

1. **集成运放芯片的电源为正负对称电源，不可把正、负电源极性接反或将输出端短路，否则会烧坏芯片。**
2. **每次更换电路时，必须首先断开电源，严禁带电操作。**
3. **在电路工作中，如果发现波形不对，或者异常声音或者异常发热，需要马上断电，检查电路。**
4. **方波及三角波的幅值均记录为±？V。**

1 方波发生电路

选择元器件，按图 8-3 接线，构成方波发生电路，运放使用 LM741 或者 μA741，采用+15V 和-15V 供电，D_Z 为双向稳压管 2DW231。

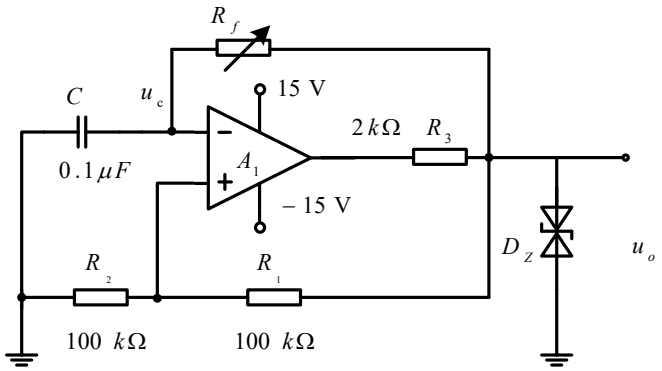


图 8-3 方波发生器实验电路图

① 分析图 8-3 的工作原理，请理论计算，分别求出 R_f=10kΩ，R_f=100kΩ 的 u_o 的周期时间 T_1 和 T_2。

② 用示波器观测输出电压 u_o 和反相端 u_c 的波形，分别测出 R_f=10kΩ，以及 R_f=100kΩ 的 u_c 的**频率、占空比**和 u_o 的**幅值、占空比**，填入表 8-2 中，并记录 R_f=10kΩ 时的输出端 u_o 和反相端 u_c 的波形。

表 8-2 方波发生器实验数据记录表

输出电压参数	**计算周期**	u_c		u_o		R_f=10kΩ 的输出和反相端波形
		频率	占空比	幅值	占空比	
R_f=10kΩ						
R_f=100kΩ						

2 三角波发生电路

如图 8-4 所示，选择元器件，构成三角波发生电路，其中 R_1 为 100kΩ 电位器，R_4 为 220kΩ 电位器，运放 A_1 和 A_2 使用 LM741 或者 μA741，采用+15V 和-15V 供电。

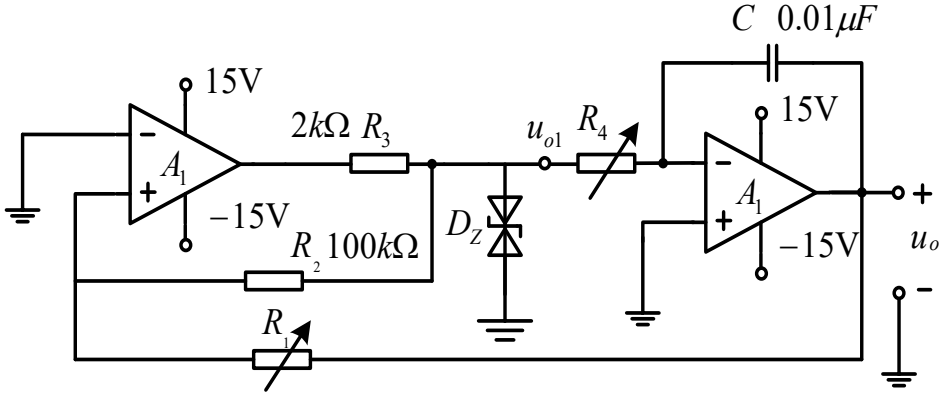


图 8-4 三角波发生器实验电路图

① 分析图 8-4 的电路工作原理，回答下面问题：运放 A_1 和 A_2 是否工作在线性范围内？为什么？

② 要求 u_o 的幅值为±1V，周期时间为 1ms，**理论计算**出 R_1 和 R_4 的电阻值各为多少？

R_1=_____ R_4=_____

③ 取上述计算的 R_1 和 R_4 的电阻，验证理论计算结果是否正确。并用示波器观测 u_{o1} 和 u_o 的波形，并在同一个时序下，画出两电压波形。**要求测出 u_{o1} 的周期、幅值以及 u_o 的周期、幅值**。

3 设计实验

使用实验室现有的元器件 μA741 等，设计一个波形发生电路，实现以下功能：

1) 独立产生幅值为±6.2V，占空比为 50%的方波电压，频率设计在 700Hz~1kHz 之间。

2) 然后，将此方波电压转换为一个三角波，幅值为±2V 左右

要求：

① 画出设计的电路图，说明工作原理；

② 写出电路参数的计算过程；

③ 搭建出电路，测试方波电压波形和三角波电压波形，并在同一时序下绘制波形图，需体现方波的占空比、幅值和三角波的频率和幅值。

8.6 注意事项

（1） 集成运放芯片的电源为正负对称电源，不可把正、负电源极性接反或将输出端短路，否则会烧坏芯片。

（2） 稳压二极管的型号不能选错。

（3） 每次更换电路时，必须首先断开电源，严禁带电操作。

（4） 在电路工作中，如果发现波形不对，或者异常声音或者异常发热，需要马上断电，检查电路。

8.7 实验思考题

（1） 方波发生器电路中 C 的数值增大时，f 和占空比 d 是否变化？改变 R_2 是否引起 f 和 d 的变化？为什么？

（2） 若实验时选择了 3.3V 的稳压管，实验结果有什么不同？（选择一种类型电路说明）

8.8 实验报告要求

（1） 实验内容、过程需要写在实验报告上；

（2） 按实验要求的各项环节完成实验报告；

（3） 实验思考题需要写在实验报告中；

（4） 实验体会、意见和建议写在实验结论之后。